

# Probabilidad y Estadística

Mauro Polenta Mora

## Ejercicio 03 - Distribución conjunta y variables independientes

Fecha: 18-05-2026 Estado: Resuelto solo

### Consigna

Se consideran dos variables aleatorias  $X$  e  $Y$ , que toman los valores 1, 2 y 3 cada una con las probabilidades conjuntas dadas en la siguiente tabla:

| $X/Y$ | 1    | 2    | 3   |
|-------|------|------|-----|
| 1     | 0,02 | 0,08 | $c$ |
| 2     | $a$  | 0,08 | 0,1 |
| 3     | 0,06 | $b$  | 0,3 |

Figure 1: Figura 1

1. Hallar  $a$ ,  $b$  y  $c$  sabiendo que  $X$  e  $Y$  son independientes.
2. Calcular las funciones de probabilidad marginales.

### Resolución

#### Consecuencia de la independencia entre dos variables aleatorias en tablas de contingencia

En una tabla de contingencia, la independencia implica que las filas son proporcionales entre sí, y lo mismo ocurre con las columnas. Esto sucede porque la razón entre dos probabilidades de una misma columna  $j$  depende únicamente de las marginales de  $X$ :

$$\frac{P(X = x_1, Y = y_j)}{P(X = x_2, Y = y_j)} = \frac{P(X = x_1) \cdot \cancel{P(Y = y_j)}}{P(X = x_2) \cdot \cancel{P(Y = y_j)}} = \frac{P(X = x_1)}{P(X = x_2)}$$

Esto será fundamental para la resolución del ejercicio.

## Parte 1

- Hallar  $a$ ,  $b$  y  $c$  sabiendo que  $X$  e  $Y$  son independientes.

Podemos usar el dato de que  $X$  e  $Y$  son independientes, junto a la consecuencia que vimos antes de empezar con la resolución del ejercicio.

Si hallamos la proporción  $p$  entre (por ejemplo) las celdas  $(3, 1)$  y  $(1, 1)$ , sabemos que para cualquier columna, se mantiene la proporción  $p$  entre su fila 3 y su fila 1. Entonces hallemos  $p$ :

- $p = \frac{0.06}{0.02} = 3$

Trasladando esto a la columna 2:

$$\begin{aligned} p \cdot 0.08 &= b \\ \iff (\text{sabiendo que } p=3) \\ 0.24 &= b \end{aligned}$$

Ahora viendo la columna 3:

$$\begin{aligned} p \cdot c &= 0.3 \\ \iff (\text{sabiendo que } p=3) \\ c &= \frac{0.3}{3} \\ \iff (\text{operatoria}) \\ c &= 0.1 \end{aligned}$$

Entonces solo nos falta hallar  $a$ . Mirando la columna 2, podemos usar la misma cuestión de la proporción, como en dicha columna la fila 1 y 2 son iguales, lo mismo será cierto para la columna 1. Entonces  $a = 0.02$ .

## Parte 2

- Calcular las funciones de probabilidad marginales.

Construyamos la tabla completa para poder calcular las funciones de probabilidad marginales.

Esto concluye el ejercicio.

| $X \backslash Y$ | 1    | 2    | 3   | $P(Y)$ |
|------------------|------|------|-----|--------|
| 1                | 0.02 | 0.08 | 0.1 | 0.2    |
| 2                | 0.02 | 0.08 | 0.1 | 0.2    |
| 3                | 0.06 | 0.24 | 0.3 | 0.6    |
| $P(X)$           | 0.1  | 0.4  | 0.5 | 1      |

Figure 2: Figura 2